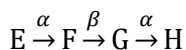


2004 年普通高等学校招生全国统一考试(全国 I 卷)

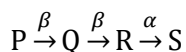
理综物理部分

一、单项选择题(每小题的选项中, 只有一个选项正确, 每题 6 分, 共 8 题, 共计 48)

14. 本题中用大写字母代表原子核, E 经 α 衰变成为 F, 再经 β 衰变成为 G, 再经 α 衰变成为 H. 上述系列衰变可记为下式:

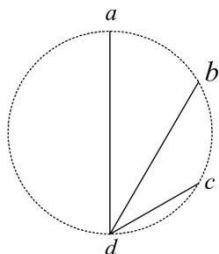


另一系列衰变如下:

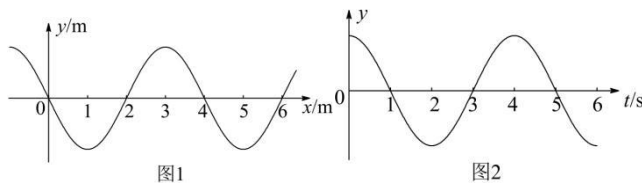


已知 P 是 F 的同位素, 则 ()

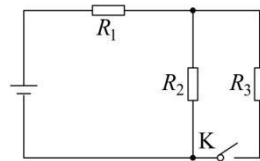
- A. Q 是 G 的同位素, R 是 H 的同位素
B. R 是 E 的同位素, S 是 F 的同位素
C. R 是 G 的同位素, S 是 H 的同位素
D. Q 是 E 的同位素, R 是 F 的同位素
15. 如图所示, ad 、 bd 、 cd 是竖直面内三根固定的光滑细杆, a 、 b 、 c 、 d 位于同一圆周上, a 点为圆周的最高点, d 点为最低点, 每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出), 三个滑环分别从 a 、 b 、 c 处释放(初速为 0), 用 t_1 、 t_2 、 t_3 依次表示各滑环到达 d 所用的时间, 则 ()



- A. $t_1 < t_2 < t_3$ B. $t_1 > t_2 > t_3$
C. $t_3 > t_1 > t_2$ D. $t_1 = t_2 = t_3$
16. 若以 μ 表示水的摩尔质量, V 表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积, ρ 为在标准状态下水蒸气的密度, N_A 为阿伏加德罗常数, m 、 Δ 分别表示每个水分子的质量和体积, 下面是四个关系式
① $N_A = \frac{V\rho}{m}$ ② $\rho = \frac{\mu}{N_A\Delta}$ ③ $m = \frac{\mu}{N_A}$ ④ $\Delta = \frac{V}{N_A}$
其中 ()
A. ①和②都是正确的 B. ①和③都是正确的
C. ③和④都是正确的 D. ①和④都是正确的
17. 一列简谐横波沿 x 轴负方向传播, 图 1 是 $t = 1\text{s}$ 时的波形图, 图 2 是波中某振动质点位移随时间变化的振动图线(两图用同一时间起点), 则图 2 可能是图 1 中哪个质点的振动图线 ()



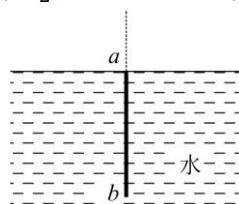
- 图1 图2
- A. $x = 0$ 处的质点 B. $x = 1\text{m}$ 处的质点
C. $x = 2\text{m}$ 处的质点 D. $x = 3\text{m}$ 处的质点
18. 图中电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 的阻值相等, 电池的内阻不计, 开关 K 接通后流过 R_2 的电流是 K 接通前的 ()



- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$
19. 下表给出了一些金属材料的逸出功

材料	铯	钙	镁	铍	钛
逸出功 (10^{-19}J)	3.0	4.3	5.9	6.2	6.6

- 现用波长为 400nm 的单色光照射上述材料, 能产生光电效应的材料最多有几种?(普朗克常量 $h = 6.6 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, 光速 $c = 3.0 \times 10^8\text{m/s}$) ()
A. 2 种 B. 3 种 C. 4 种 D. 5 种
20. 下列哪个说法是正确的 ()
A. 体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时处于失重状态
B. 蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态
C. 举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态
D. 游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态
21. 发出白光的细线光源 ab , 长度为 l_0 , 竖直放置, 上端 a 恰好在水面以下, 如图. 现考虑细线光源 ab 发出的靠近水面法线(图中的虚线)的细光束经水面折射后所成的像由于水对光有色散作用, 若以 l_1 表示红光成的像的长度, l_2 表示蓝光成的像的长度, 则 ()



- A. $l_1 < l_2 < l_0$ B. $l_1 > l_2 > l_0$

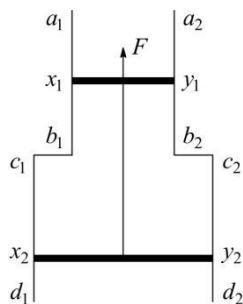
C. $l_2 > l_1 > l_0$

D. $l_2 < l_1 < l_0$

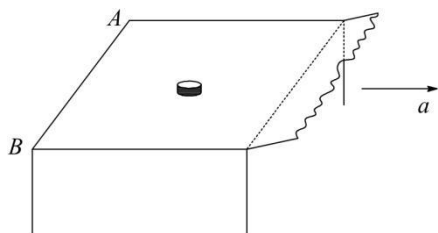
二、非选择题(共 72 分)

22. (16 分)在勇气号火星探测器着陆的最后阶段,着陆器降落到火星表面上,再经过多次弹跳才停下来.假设着陆器第一次落到火星表面弹起后,到达最高点时高度为 h ,速度方向是水平的,速度大小为 v_0 ,求它第二次落到火星表面时速度的大小,计算时不计火星大气阻力.已知火星的一个卫星的圆轨道的半径为 r ,周期为 T .火星可视为半径为 r_0 的均匀球体.

24. (18 分)图中 $a_1b_1c_1d_1$ 和 $a_2b_2c_2d_2$ 为在同一竖直平面内的金属导轨,处在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在的平面(纸面)向里.导轨的 a_1b_1 段与 a_2b_2 段是竖直的,距离为 l_1 ; c_1d_1 段与 c_2d_2 段也是竖直的,距离为 l_2 . x_1y_1 与 x_2y_2 为两根用不可伸长的绝缘轻线相连的金属细杆,质量分别为 m_1 和 m_2 ,它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触.两杆与导轨构成的回路的总电阻为 R . F 为作用于金属杆 x_1y_1 上的竖直向上的恒力.已知两杆运动到图示位置时,已匀速向上运动,求此时作用于两杆的重力的功率的大小和回路电阻上的热功率.



25. (20 分)一小圆盘静止在桌布上,位于一方桌的水平桌面的中央.桌布的一边与桌的 AB 边重合,如图.已知盘与桌布间的动摩擦因数为 μ_1 ,盘与桌面间的动摩擦因数为 μ_2 ,现突然以恒定加速度 a 将桌布抽离桌面,加速度的方向是水平的且垂直于 AB 边.若圆盘最后未从桌面掉下,则加速度 a 满足的条件是什么?(以 g 表示重力加速度)



2004 年普通高等学校招生全国统一考试(全国 I 卷)

14.B 【解析】写出衰变通式 ${}_{Z-2}^{A-4}\text{E} \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}\text{F} \rightarrow {}_{Z-1}^{A-4}\text{G} \rightarrow {}_{Z-3}^{A-8}\text{H}$, 因P是F的同位素, 故有 ${}_{Z-2}^B\text{P} \rightarrow {}_{Z-1}^B\text{Q} \rightarrow {}_Z^B\text{R} \rightarrow {}_{Z-2}^{B-4}\text{S}$, 比较可知R是E的同位素, S是F的同位素, Q是G的同位素, 故 B 正确.

15.D 【解析】设杆与水平面夹角为 θ , 圆的直径为 d , 由牛顿第二定律得 $mgsin\theta = ma$, 解得 $a = gsin\theta$, 由运动学规律得 $s = \frac{1}{2}at^2$, 又 $s = dsin\theta$, 解得 $t = \sqrt{\frac{2d}{g}}$, 与 θ 无关, 则 $t_1 = t_2 = t_3$, 故 D 正确.

16.B 【解析】由微观量与宏观量的运算关系知: ① $N_A = \frac{\rho V}{m}$ 正确; ②中 $\frac{\mu}{N_A \Delta}$ 为水的密度, 不等于水蒸气的密度, 不正确; ③ $m = \frac{\mu}{N_A}$ 正确; ④中 $\frac{V}{N_A}$ 为每个水蒸气分子占据的空间, 不正确, 故 B 正确.

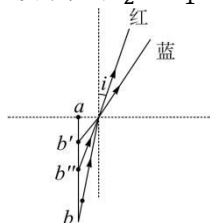
17.A 【解析】当 $t = 1\text{s}$ 时, 由振动图线知, 质点在平衡位置且向下运动, 在波的图象中, 由波向左传播可知 $x = 0$ 处的质点位于平衡位置且向下运动, 故 A 正确.

18.B 【解析】开关K接通前, R_1 和 R_2 串联, $I_1 = \frac{E}{2R}$; 开关K接通后, R_2 和 R_3 并联, 再与 R_1 串联, $I'_2 = \frac{1}{2}I_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R+\frac{R}{2}} = \frac{E}{3R}$, 故 $\frac{I'_2}{I_1} = \frac{2}{3}$, 故 B 正确.

19.A 【解析】波长 400nm 光子的能量 $E = h\frac{c}{\lambda} = 6.6 \times 10^{-34} \times \frac{3.0 \times 10^8}{400 \times 10^{-9}} \text{J} = 4.95 \times 10^{-19} \text{J}$, 大于铯和钙的逸出功, 故 A 正确.

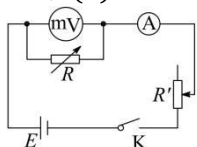
20.B 【解析】物体具有向下的加速度时, 处于失重状态; 具有向上的加速度时, 处于超重状态.ACD 项的运动员均处于平衡状态, B 中运动员为失重状态, 故 B 正确.

21.D 【解析】如图所示, 由于蓝光折射率比红光大, 故同一点发出的光经水面折射后, 蓝光比红光偏折角大, 经反向延长后所成的虚像长度小, 即 $l_2 < l_1 < l_0$, 故 D 正确.



22.(1)6.124;

(2)(a)1.5mA; 143Ω; (b)如图所示; 16.8Ω; 15mA.



【解析】(1)由图知螺旋测微器的读数为 $6\text{mm} + 12.4 \times 0.01\text{mm} = 6.124\text{mm}$;

(2)(a)电压表满偏电流 $I = \frac{U}{R} = \frac{150\text{mV}}{150\Omega} = 1.0\text{mA}$, 所以选择 1.5mA 量程的电流表, 电压表的内阻为 $R_{\text{mV}} = \frac{150\text{mV}}{1.05\text{mA}} \approx 142.9\Omega$, 题干要求保留三位有效数字, 故 $R_{\text{mV}} \approx 143\Omega$;

(b)改装成 10mA 的电流表后, 校准时应选用 15mA 量程的电流表, 并联电阻箱的阻值为

$$R = \frac{150 \times 10^{-3}}{(10-1.05) \times 10^{-3}} \Omega = 16.8\Omega.$$

$$23. \sqrt{\frac{8\pi^2 hr^3}{T^2 r_0^2}} + v_0^2.$$

【解析】以 g' 表示火星表面附近的重力加速度, M 表示火星的质量, m 表示火星的卫星的质量, m' 表示火星表面处某一物体的质量, 由万有引力定律和牛顿第二定律得

$$G \frac{Mm'}{r_0^2} = m'g', \quad G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r,$$

设着陆器第二次落到火星表面时的速度为 v , 它的竖直分量为 v_1 , 水平分量仍为 v_0 , 有

$$v_1^2 = 2g'h, \quad v = \sqrt{v_1^2 + v_0^2},$$

$$\text{联立解得 } v = \sqrt{\frac{8\pi^2 hr^3}{T^2 r_0^2} + v_0^2}.$$

$$24. \frac{F-(m_1+m_2)g}{B^2(l_2-l_1)^2} R(m_1+m_2)g, \quad \left[\frac{F-(m_1+m_2)g}{B(l_2-l_1)} \right]^2 R.$$

【解析】设杆向上运动的速度为 v , 因杆的运动, 两杆与导轨构成的回路的面积减少, 从而磁通量也减少. 由法拉第电磁感应定律, 回路中的感应电动势的大小为

$$E = B(l_2 - l_1)v \text{ ①},$$

回路中的感应电流为

$$I = \frac{E}{R} \text{ ②}, \text{ 电流沿顺时针方向.}$$

两金属杆都要受到安培力作用, 作用于杆 x_1y_1 的安培力为

$$F_1 = BIl_1 \text{ ③}, \text{ 方向向上,}$$

作用于杆 x_2y_2 的安培力为

$$F_2 = BIl_2 \text{ ④}, \text{ 方向向下,}$$

当杆做匀速运动时, 对系统受力分析得

$$F - m_1g - m_2g + F_1 - F_2 = 0 \text{ ⑤},$$

$$\text{联立解得 } I = \frac{F-(m_1+m_2)g}{B(l_2-l_1)} \text{ ⑥},$$

$$v = \frac{F-(m_1+m_2)g}{B^2(l_2-l_1)^2} R \text{ ⑦},$$

作用于两杆的重力的功率的大小

$$P = (m_1 + m_2)gv \text{ ⑧},$$

回路电阻上的热功率为

$$Q = I^2 R \text{ ⑨},$$

由⑥⑦⑧⑨式, 可得

$$P = \frac{F-(m_1+m_2)g}{B^2(l_2-l_1)^2} R(m_1+m_2)g,$$

$$Q = \left[\frac{F-(m_1+m_2)g}{B(l_2-l_1)} \right]^2 R.$$

$$25. a \geq \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g.$$

【解析】设圆盘的质量为 m , 桌长为 l , 在桌布从圆盘下抽出的过程中, 圆盘的加速度为 a_1 , 由牛顿第二定律得

$$\mu_1 mg = ma_1,$$

桌布抽出后, 圆盘在桌面上做匀减速运动, 以 a_2 表示加速度的大小, 由牛顿第二定律得

$$\mu_2 mg = ma_2,$$

设圆盘刚离开桌布时的速度为 v_1 , 移动的距离为 x_1 , 离开桌布后在桌面上再运动距离 x_2 后便停下, 由运动学公式得

$$v_1^2 = 2a_1x_1, \quad v_1^2 = 2a_2x_2,$$

圆盘没有从桌面上掉下的条件是

$$x_1 + x_2 \leq \frac{1}{2}l,$$

设桌布从盘下抽出所经历时间为 t ，在这段时间内桌布移动的

距离为 x ，由运动学公式得

$$x = \frac{1}{2}at^2, \quad x_1 = \frac{1}{2}a_1t^2,$$

$$\text{又 } x = \frac{1}{2}l + x_1,$$

$$\text{联立解得 } a = \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g,$$

故圆盘最后未从桌面掉下，则加速度 a 满足的条件为

$$a \geq \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g.$$